CLASE 17 PRÁCTICA

jueves, mayo 29, 2025 9:09 AM

Práctica

ESPACIOS NORMADOS

Clase pasada

$\ell^2(\mathbb{R}) = \{(a_n)_{n\in\mathbb{N}} \subseteq \mathbb{R} \mid \sum_{n=1}^{\infty} |a_n|^2 < +\infty\}$ es un espacio vectorial normado

Mas aún, es un espacio vectorial con producto interno.

Hiperplanos: "subespacios maximales"

Si $\dim(E) = n$, los hiperplanos son los subespacios S con $\dim S = n-1$.

En general, $S \subseteq E$ es un hiperplano si $\forall v \in E \setminus S$ se cumple que $S \oplus \langle v \rangle = E$.

$\forall x \in E,\ \exists!\ s \in S,\ \lambda \in \mathbb{R}\ /\ \boxed{x = s + \lambda v}$

Teorema

S es un hiperplano $\longleftrightarrow$ $\exists\ \varphi: E \to \mathbb{R}$ (transformación lineal!) no nula tal que $Nu\,\varphi = S$

Prop

$V \subseteq E$ subespacio de dim finita $\Longrightarrow$ V cerrado

Vimos

⊛ $S \subseteq E$ hiperplano

$\Longrightarrow S = \bar{S}$ (S cerrado) o $\bar{S} = E$ (S denso)

Prop

$S \subseteq E$ hiperplano.

⊛ S es cerrado $\longleftrightarrow$ $\varphi: E \to \mathbb{R}$ tal con $Nu\,\varphi = S$ es continua. ($S = \varphi^{-1}(\{0\})$).

EJ ①

En ℓ^∞ consideramos $\mathbb{R}^{(\mathbb{N})} = \{(a_n)_n \in \ell^\infty : \exists n_0 \in \mathbb{N} / a_n = 0\ \forall n > n_0\}$

sea $S = \{(a_n)_n \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} : \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 0\}$

•) S es hiperplano porque es el núcleo de $\varphi: \mathbb{R}^{(\mathbb{N})} \to \mathbb{R}$

$$\varphi((a_n)_n) = \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_n}_{\text{finita}}$$

es TL pues cumple las propiedades (suma, escalar)

•) ¿Es φ continua?

Ej 8 p6. φ es continua $\longleftrightarrow$ φ continua en $x = 0$

En este caso $0 = (0, 0, \dots)$.

Vía ε/δ o sucesiones

φ no es continua en 0, es decir, $\exists \varepsilon > 0\ /\ \forall \delta > 0$ se cumple que $\exists\ x = (x_n)_n$ con $\|x - 0\|_\infty < \delta$ pero se cumple que $|\varphi(x) - \underbrace{\varphi(0)}_{0}| \geq \varepsilon$

osea: $\sup |x_n| < \delta$ pero $|\sum_{n=1}^{\infty} x_n| \geq \varepsilon$

Probemos con $\varepsilon = 1$

Sea $\delta > 0$

Elegimos el $x / \|x\|_\infty < \delta$

Así: por arquímedes $\exists n_0 /$ $n_0\, \delta/2 \geq 1$

$n_0 \geq 2/\delta$

$$y\quad x_n = \begin{cases} \delta/2 & \text{si } 1 \leq n \leq n_0 \\ 0 & \text{si } n > n_0 \end{cases}$$

$\Longrightarrow x = (x_n)_n \in \mathbb{R}^{(\mathbb{N})}$ $(x_n = 0\ \forall n > n_0)$

$\|x\|_\infty = \sup\{\delta/2, 0\} = \delta/2 < \delta$ y

$\varphi(x) \geq 1$

$\therefore$ φ no es continua. Luego, S no es cerrado, es denso ($\bar{S} = E$). ⊛

② Clase hoy

Sea $E = (C([0,1]), d_\infty)$

Sea $g_0 \in E$ (fija). Definimos

$T: E \to E$, $T(F) = F \cdot g_0$

a) Probemos que T es lineal

Esto es dadas $F_1, F_2 \in E$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, queremos ver que:

① $T(F_1 + F_2) = T(F_1) + T(F_2)$

② $T(\lambda F_1) = \lambda T(F_1)$

①

Sea $x \in [0,1]$

$$\begin{aligned} T(F_1 + F_2)(x) &= ((F_1 + F_2) \cdot g_0)(x) \\ &= (F_1 + F_2)(x) \cdot g_0(x) \\ &= (\underbrace{F_1(x)}_{\in\mathbb{R}} + \underbrace{F_2(x)}_{\in\mathbb{R}}) \cdot \underbrace{g_0(x)}_{\in\mathbb{R}} \\ &= F_1(x) \cdot g_0(x) + F_2(x) \cdot g_0(x) \\ &= F_1 g_0(x) + (F_2 g_0)(x) \\ &= T(F_1)(x) + T(F_2)(x) \\ &= (T(F_1) + T(F_2))(x) \end{aligned}$$

$\therefore$ $T(F_1 + F_2) = T(F_1) + T(F_2)$

② igual (TAREA)

$\therefore$ T es una transformación lineal

b) Probemos que $\|T\| \leq \|g_0\|_\infty$

$$\begin{aligned} \|T\| &= \inf\{C > 0 : \|T(v)\| \leq C\|v\|\ \forall v\} \\ &= \sup_{\|x\| \leq 1} \|T(x)\| \\ &= \sup_{\|x\| = 1} \|T(x)\| \\ &= \sup_{x \neq 0} \frac{\|T(x)\|}{\|x\|} \end{aligned}$$

Volviendo:

$\|T\| = \sup_{\|F\|_\infty = 1} \|T(F)\|_\infty$

Pvq $\|T\| \leq \|g_0\|_\infty$

Veamos que $\forall F \in E /\ \|F\|_\infty = 1$

$\|T(F)\|_\infty \leq \|g_0\|_\infty$

$$\begin{aligned} \|T(F)\|_\infty &= \|F g_0\|_\infty \\ &= \sup_{x \in [0,1]} |(F g_0)(x)| \\ &= \sup_{x \in [0,1]} |F(x)| \cdot |g_0(x)| \\ &\leq \sup_{x \in [0,1]} \|F\|_\infty \cdot |g_0(x)| \\ &= \sup_{x \in [0,1]} 1 \cdot |g_0(x)| = \|g_0\|_\infty \end{aligned}$$

(T es acotado)

c) ¿Es $\|T\| = \|g_0\|_\infty$? osea ¿es el supremo? Sí, es máximo.

Tomamos $F(x) = 1\ \forall x \in [0,1]$ y $\|F\|_\infty = 1$

$\|T(F)\| = \|F \cdot g_0\|_\infty = \|g_0\|_\infty$

③

Sea $E = \{(a_n)_n \in \ell^\infty : \exists \lim_{n\to\infty} a_n\}$

[E es un espacio vectorial]

Sea $T: E \to \mathbb{R}$

$T((a_n)_n) = \lim_{n\to\infty} a_n$

a) T es lineal

•) $T((a_n)_n + (b_n)_n) =$

$$\lim_{n\to\infty}(a_n + b_n) \underset{\exists \lim a_n,\ \lim b_n}{\overset{\text{Algebra de límites}}{=}} \lim_{n\to\infty} a_n + \lim_{n\to\infty} b_n$$

•) Si $\lambda \in \mathbb{R}$, $(a_n)_n \in E$

$$\begin{aligned} T(\lambda(a_n)_n) &= \lim_{n\to\infty}(\lambda a_n) \\ &= \lambda \lim_{n\to\infty} a_n \\ &= \lambda\, T((a_n)_n) \end{aligned}$$

↑ Algebra de límites

b) ¿Es acotada?

$$\begin{aligned} \|T\| &= \sup_{\|(a_n)_n\|_\infty = 1} |T((a_n)_n)| \\ &= \sup_{\|(a_n)_n\| = 1} |\underbrace{\lim_{n\to\infty} a_n}_{\leq \sup|a_n|}| \\ &\leq 1 \end{aligned}$$

(De hecho, es $\|T\| = 1$ tomando $a_n = 1\ \forall n \in \mathbb{N}$).

c) ¿Es el subespacio $\{(a_n)_n \in E : \lim a_n = 0\}$ un cerrado de E?

$\{(a_n)_n \in E : \lim_{n\to\infty} a_n = 0\} =$ $Nu(T)$. Como T es acotada, es continua (Ej 8 p6)

$\Longrightarrow Nu(T) = T^{-1}(\{0\})$ es cerrado.